

Objektno programiranje

vježba 6

konstruktori, destruktori

Implementirajte klasu container koja treba imati sljedeće javne funkcijske članove:

- `push_back` - dodaje element na kraj
- `size` - vraća broj elemenata
- `capacity` - vraća alociranu memoriju
- `at` - element na traženom indeksu
- `clear` - isprazni container

Dodajte potrebne privatne podatkovne članove (data members). Napišite konstruktor, copy i move konstruktore i destruktor.

U main funkciji demonstrirajte sljedeće:

1. Kreiranje containera default konstruktorom i dodavanje elemenata.
2. Kopiranje containera pomoću copy konstruktora.
3. Korištenje move konstruktora za prijenos resursa (`container novi=std::move(original);`).
4. Prosljeđivanje containera funkciji po vrijednosti (poziva copy konstruktor).
5. Vraćanje containera iz funkcije (može pozvati move konstruktor).
6. Realokaciju memorije dodavanjem elemenata preko kapaciteta.
7. Ispis svih elemenata containera s indeksima i vrijednostima.

Zahtjevi za implementaciju

- Memorija se zauzima dinamički pomoću `new` u konstruktoru i oslobađa pomoću `delete[]` u destruktoru (RAII princip)
- Default konstruktor prima opcionalni parametar `initial_capacity` koji postavlja početni kapacitet (default 0)
- Copy konstruktor mora izvršiti **deep copy** - kopirati sve elemente u novi dinamički niz
- Move konstruktor mora **preuzeti resurse** od drugog objekta
- Destruktor mora osloboditi svu dinamički zauzetu memoriju
- `push_back()` dodaje element na kraj niza. Ako je niz pun, potrebno je:
 - alocirati novi niz dvostrukog kapaciteta
 - kopirati sve elemente iz starog niza u novi
 - osloboditi stari niz
 - dodati novi element
- `clear()` postavlja broj elemenata na 0, ali **ne oslobađa memoriju**
- Razdvojite implementaciju u `container.h` i `container.cpp`
- Označite `const` metode koje ne mijenjaju stanje objekta
- U konstruktorima i destruktorima ispišite poruke koje prate stvaranje i uništavanje objekata